

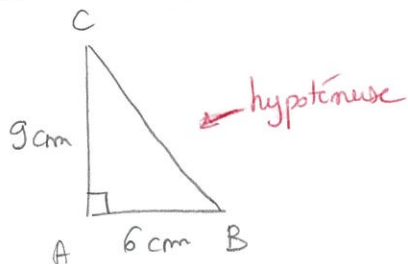
AP. Th. de Pythagore
et sa réciproque.

Correction

→ Théorème de Pythagore

Exercice 1.

1.



ABC est un triangle rectangle en A
D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

$$BC^2 = 9^2 + 6^2$$

$$BC^2 = 81 + 36$$

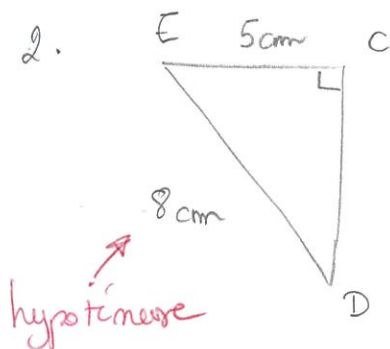
$$BC^2 = 117$$

$$BC = \sqrt{117}$$

$$BC \approx 10,8 \text{ cm}$$

(arrondi au dixième)

2.



ECD est un triangle rectangle en C
D'après le théorème de Pythagore :

$$ED^2 = EC^2 + CD^2$$

$$8^2 = 5^2 + CD^2$$

$$64 = 25 + CD^2$$

$$CD^2 = 64 - 25$$

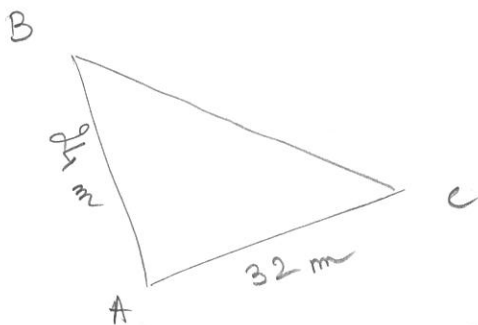
$$CD^2 = 39$$

$$CD = \sqrt{39}$$

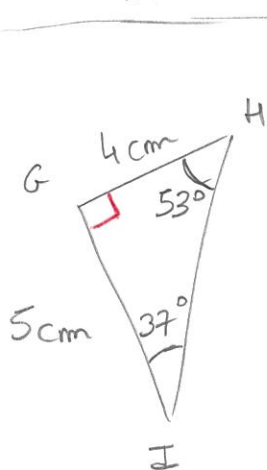
$$CD \approx 6,2 \text{ cm}$$

(arrondi au dixième)

Exercice 2



ABC n'est pas un triangle rectangle!
On ne peut donc pas utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante.



On ne sait pas encore si le triangle est rectangle ...

$$\begin{aligned} \widehat{GHI} + \widehat{HIG} &= 53^\circ + 37^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

D'après la règle des 180° dans un triangle :

$$\begin{aligned} \widehat{HGI} &= 180^\circ - 90^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

(on peut compléter la figure avec un angle droit !)

* GHI est un triangle rectangle en G.

D'après le théorème de Pythagore :

$$HI^2 = GH^2 + GI^2$$

$$HI^2 = 4^2 + 5^2$$

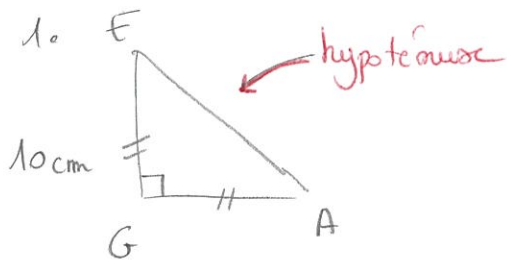
$$HI^2 = 16 + 25$$

$$HI^2 = 41$$

$$HI = \sqrt{41}$$

$$HI \approx 6,4 \text{ cm} \quad (\text{arrondi au dixième})$$

Exercice 3



EGA est un triangle rectangle en A
D'après le théorème de Pythagore :

$$EA^2 = EG^2 + GA^2$$

$$EA^2 = 10^2 + 10^2$$

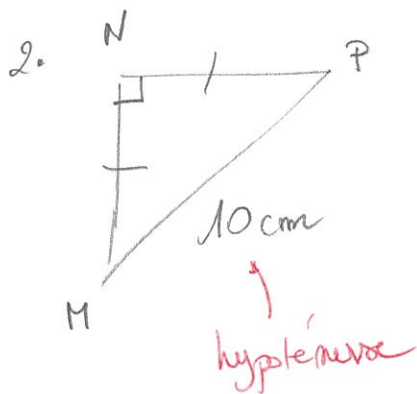
$$EA^2 = 100 + 100$$

$$EA^2 = 200$$

$$EA = \sqrt{200}$$

$$EA \approx 14,142 \text{ cm}$$

(arrondi au millième)



MNP est un triangle rectangle en N
D'après le théorème de Pythagore :

$$MP^2 = NM^2 + NP^2$$

$$10^2 = NM^2 + NM^2 \quad (NM = NP)$$

$$100 = 2 \times NM^2$$

$$NM^2 = \frac{100}{2}$$

$$NM^2 = 50$$

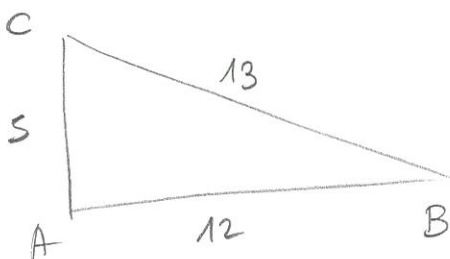
$$NM = \sqrt{50}$$

$$NM \approx 6,325 \text{ cm}$$

(arrondi au millième)

→ Récapitulé du théorème de Pythagore

Exercice 4



Dans le triangle ABC, CB est la plus grande longueur.

D'une part :

$$CB^2 = 13^2$$

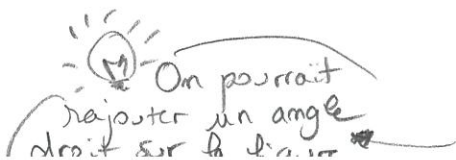
$$= 169$$

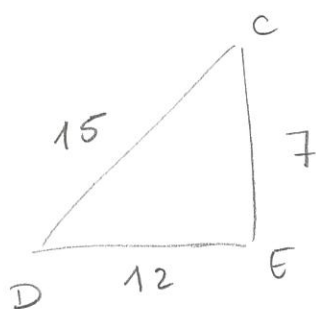
D'autre part :

$$\begin{aligned} AC^2 + AB^2 &= 5^2 + 12^2 \\ &= 25 + 144 \\ &= 169 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } CB^2 = AC^2 + AB^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :
le triangle ABC est rectangle en A





Dans le triangle CDE, DC est la plus grande longueur.

D'une part :

$$DC^2 = 15^2 = 225$$

D'autre part :

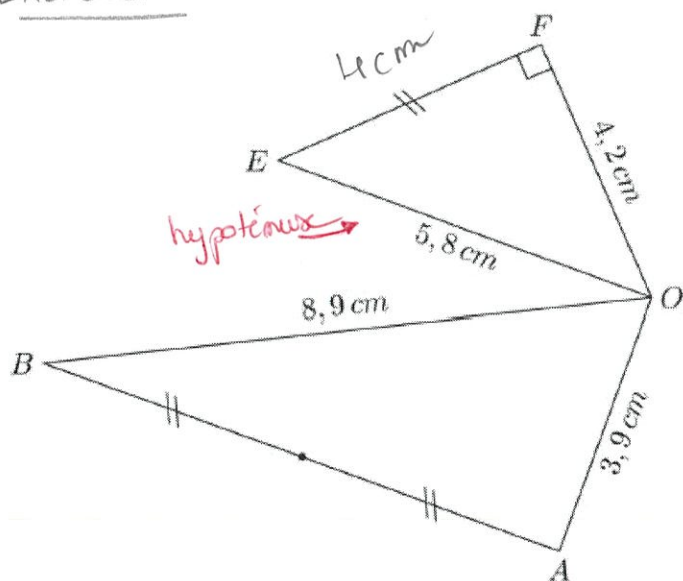
$$DE^2 + CE^2 = 12^2 + 7^2 = 144 + 49 = 193$$

D'où $DC^2 \neq DE^2 + CE^2$.

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée :
Donc CDE n'est pas un triangle rectangle.

→ Th. et Réciproque (à toi de déterminer!)

Exercice 5



① Calcul de EF

* EFO est un triangle rectangle en F.

D'après le théorème de Pythagore :

$$EO^2 = EF^2 + FO^2$$

$$5,8^2 = EF^2 + 4,2^2$$

$$33,64 = EF^2 + 17,64$$

$$EF^2 = 33,64 - 17,64$$

$$EF^2 = 16$$

$$EF = \sqrt{16}$$

$$EF = 4 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

② Calcul de BA

$$BA = 2 \times EF$$

$$= 2 \times 4$$

$$= 8 \text{ cm}$$

③ ↓

③ Conclusion pour OAB

Dans le triangle OAB, BO est la plus grande longueur.

D'une part :

$$\begin{aligned} BO^2 &= 8,9^2 \\ &= 79,21 \end{aligned}$$

D'autre part :

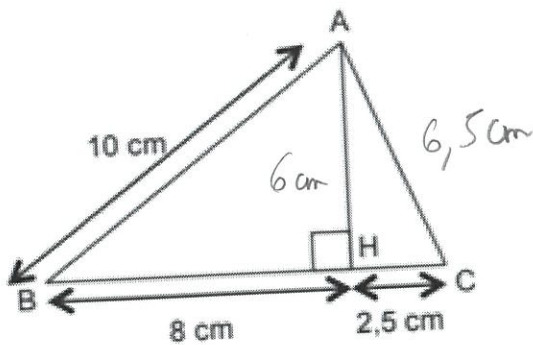
$$\begin{aligned} BA^2 + AO^2 &= 8^2 + 3,9^2 \\ &= 64 + 15,21 \\ &= 79,21 \end{aligned}$$

D'où : $BO^2 = BA^2 + AO^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :
le triangle OAB est rectangle en A

(À FAIRE : on peut rajouter un angle droit sur le triangle !)

Exercice 6



Les points B, H et C sont alignés

(AH) est la hauteur du triangle ABC issue de A.

1. ABH est un triangle rectangle

en H.

D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AB^2 &= BH^2 + AH^2 \\ 10^2 &= 8^2 + AH^2 \\ 100 &= 64 + AH^2 \end{aligned}$$

$$AH^2 = 100 - 64$$

$$AH^2 = 36$$

$$AH = \sqrt{36}$$

$$AH = 6 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

2. AHC est un triangle rectangle en H
D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AH^2 + HC^2$$

$$AC^2 = 6^2 + 2,5^2$$

$$AC^2 = 36 + 6,25$$

$$AC^2 = 42,25$$

$$AC = \sqrt{42,25}$$

$$AC = 6,5 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

3. Dans le triangle ABC, $BC = 8 + 2,5 = 10,5 \text{ cm}$ est la plus grande longueur.

D'une part :

$$\begin{aligned} BC^2 &= 10,5^2 \\ &= 110,25 \end{aligned}$$

D'autre part :

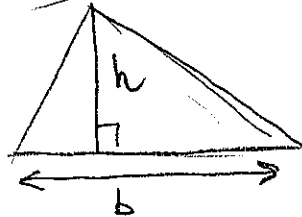
$$\begin{aligned} BA^2 + AC^2 &= 10^2 + 6,5^2 \\ &= 100 + 42,25 \\ &= 142,25 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } BC^2 \neq BA^2 + AC^2$$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée :

Donc ABC n'est pas un triangle rectangle.

4. Rappel :



$$A_{\text{triangle}} = \frac{b \times h}{2}$$

où b désigne la base
et h sa hauteur.

$$\begin{aligned} A_{ABC} &= \frac{BC \times AH}{2} \\ &= \frac{10,5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}}{2} \\ &= \frac{63 \text{ cm}^2}{2} \\ &= 31,5 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Donc l'aire du triangle ABC est $31,5 \text{ cm}^2$.